기록한다는 의미입니다. 여기서 말하는 해시는 전문 용어로, '해시 함수'라는 것이 있습니다. 그중 대표적인 것이 SHA-256이라는 암호화 함수입니다. SHA-256은 모든 데이터를 암호화하는 함수로 정확히 뭔지 몰라도 괜찮습니다. 제가 지금부터 간단히 설명드릴 테니, 이 정도로만 이해하셔도 됩니다.

예를 들어, 어떤 문장이 있다고 가정해봅시다

'블록체인을 우리 몸에 비유하며 블록체인은 몸에 필요한 영양분을 공급하는 혈관이고 블록체인은 혈관이다. 가상화폐는 혈관 속에 흐르는 피다. 블록체인을 활용 방안을 설리하게 우리 사회에 공유돼야 하는 정보는 몸속의 영양소에 비유된다. 정보는 몸속의 영양소다. 즉 블록체인 핏줄을 통해 영양분 정보를 활발하게 공유하고 가상화폐 정보를 전달하고 공유하는 것을 원활하게 해 주는 역할을 하는 것이 블록체인이다.'

이런 긴 문장을 SHA-256이라는 해시 함수에 넣으면 아주 복잡한 암호화된 문자열이 나옵니다. 이 문자열은 해당 문장을 암호화한 결과로, 이 문자열만 보고 원래 문장이 무엇인지 알 수 없습니다. 이처럼 거래 내역도 해시 함수를 이용해 암호화되기 때문에, 내용이 노출되지 않도록 보호할 수 있는 것입니다.

그리고 이 해시 함수의 특이한 점은, 예를 들어 위 문장에서 마지막 점 하나만 삭제해도 전혀 다른 해시 값이 생성된다는 것입니다. 이는 해시 함수가 불가역적이라는 뜻입니다. 즉, 암호화된 해시 값으로부터 원래 문장을 추론하거나 되돌릴 수 없습니다. 이 해시 값을 보고 그 안에 담긴 의미나 내용을 알 수 없는 것이죠. 그래서 SHA-256 함수는 이런 불가역성의 특징을 갖고 있고, 우리는 이 함수로 모든 거래를 암호화하며, 이 과정을 해싱한다고 표현합니다.